Universität Hamburg

Fakultät für Betriebswirtschaft
Institut für Logistik, Transport und Produktion

Bachelor-/Master-/Seminararbeit

Titel der Arbeit

Freie wissenschaftliche Arbeit
zur Erlangung des Grades „Bachelor/Master of Science“
im Studiengang …

Hamburg, 15.10.2026

eingereicht von:

Name, Vorname

Matrikel-Nr.: XXXXXXX

Fachsemester: X

E-Mail: vorname.name@studium.uni-hamburg.de

betreut von:

Prof. Dr. Knut Haase

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis 5
Symbolverzeichnis 6
1 Einführung 7
2 Literaturüberblick 7
3 Modell 8
3.1 Annahmen 8
3.2 Formulierung 8
4 Rechenstudie 9
5 Diskussion 9
6 Zusammenfassung und Ausblick 9
Eidesstattliche Erklärung 11
Verwendung von KI-Werkzeugen 12
Literaturverzeichnis 13

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Ersetzen Sie dies durch Ihre eigene Abbildung 7

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Notation 8
Tabelle 2 Rechenergebnisse im Vergleich von exakter und heuristischer Lösung 9

Abkürzungsverzeichnis

LLM : Large Language Model

OR : Operations Research

VRP : Vehicle Routing Problem (Tourenplanungsproblem)

Symbolverzeichnis

$\mathcal{I}$: Menge der Kunden

$\mathcal{J}$: Menge aller Standorte (Kunden und Depot)

c_{ij} : Transportkosten von Standort i nach Standort j

d_i : Bedarf des Kunden $i \in \mathcal{I}$

x_{ij} : Binärvariable, 1 falls ein Fahrzeug von i nach j fährt

1 Einführung

Die Tourenplanung macht einen erheblichen Anteil der Distributionskosten im Straßengüterverkehr aus. Seit das Tourenplanungsproblem (Vehicle Routing Problem, VRP) erstmals von Dantzig & Ramser (1959) formalisiert wurde, haben es Fortschritte bei den Lösungsverfahren ermöglicht, immer umfangreichere Probleminstanzen zu lösen (Desaulniers et al., 2005). Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Problem … .

Abbildung 1 zeigt eine schematische Übersicht der Problemstruktur.

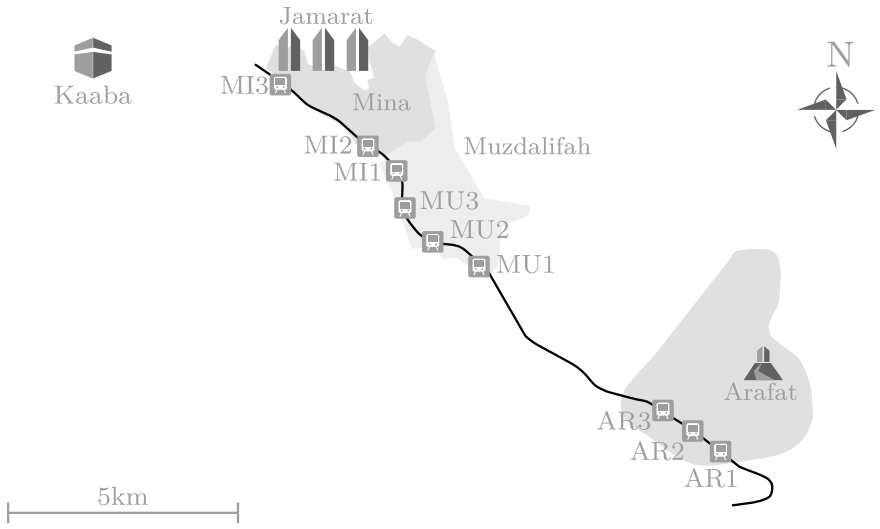


Abbildung 1: Ersetzen Sie dies durch Ihre eigene Abbildung

Die Arbeit ist wie folgt gegliedert. Kapitel 2 gibt einen Überblick über die relevante Literatur. Kapitel 3 stellt das mathematische Modell vor, wobei Kapitel 3.1 die zugrundeliegenden Annahmen und Kapitel 3.2 die formale Formulierung enthält. Kapitel 4 präsentiert die Rechenstudie, Kapitel 5 diskutiert die Befunde, und Kapitel 6 fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschung.

2 Literaturüberblick

Das Tourenplanungsproblem wird seit der grundlegenden Arbeit von Dantzig & Ramser (1959) umfassend untersucht. Im Laufe der Jahrzehnte wurden zahlreiche exakte und heuristische Ansätze vorgeschlagen (Toth & Vigo, 2014).

Spaltengenerierung hat sich als besonders effektive Technik zur Lösung umfangreicher Touren- und Ablaufplanungsprobleme erwiesen (Desaulniers et al., 2005). Zudem werden seit einiger Zeit Methoden des maschinellen Lernens eingesetzt, um die Leistung von Heuristiken zu verbessern (Bengio et al., 2021).

Ein umfassender Überblick über Lösungsmethoden geht über den Rahmen dieser Arbeit hinaus. Für eine detaillierte Darstellung sei auf Toth & Vigo (2014) verwiesen.

3 Modell

Dieser Abschnitt stellt das mathematische Modell für das oben beschriebene Problem vor. Zunächst werden die wesentlichen Annahmen erläutert, anschließend folgt die formale Formulierung.

3.1 Annahmen

Die Modellierung des Problems erfordert einige vereinfachende Annahmen:

- Ein einzelnes Depot dient als Start- und Endpunkt für alle Fahrzeuge.
- Jeder Kunde $i \in \mathcal{I}$ hat einen bekannten Bedarf d_i, der vollständig erfüllt werden muss.
- Die Flotte besteht aus identischen Fahrzeugen mit einheitlicher Kapazität.
- Die Transportkosten c_{ij} zwischen den Standorten i und j sind symmetrisch und erfüllen die Dreiecksungleichung.

3.2 Formulierung

Wir definieren die folgende Notation. Mengen werden kalligraphisch gesetzt ($\mathcal{J}$), Variablen als Großbuchstaben (X_{ij}) und Parameter sowie Indizes als Kleinbuchstaben (c_{ij}, i, j).

Tabelle 1: Notation

Symbol	Beschreibung
$\mathcal{I}$	Menge der Kunden
$\mathcal{J}$	Menge aller Standorte (Kunden und Depot)
c_{ij}	Transportkosten von Standort i nach Standort j
d_i	Bedarf des Kunden $i \in \mathcal{I}$
x_{ij}	Binärvariable, 1 falls ein Fahrzeug von i nach j fährt

Das Modell ist wie folgt definiert:

$$\min \sum_{i \in \mathcal{J}} \sum_{j \in \mathcal{J}} c_{ij} \cdot x_{ij} \tag{1}$$

unter den Nebenbedingungen:

$$\sum_{j \in \mathcal{J}} x_{ij} = 1 \qquad \forall i \in \mathcal{I} \tag{2}$$

$$\sum_{i \in \mathcal{J}} x_{ij} = 1 \qquad \forall j \in \mathcal{I} \tag{3}$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \qquad \forall i, j \in \mathcal{J} \tag{4}$$

Die Zielfunktion (Gleichung 1) minimiert die gesamten Transportkosten. Gleichung 2 stellt sicher, dass genau ein Fahrzeug von jedem Kunden abfährt, während Gleichung 3 sicherstellt, dass genau ein Fahrzeug bei jedem Kunden ankommt. Gleichung 4 definiert die binären Entscheidungsvariablen. Die Notation ist in Tabelle 1 zusammengefasst.

4 Rechenstudie

Zur Bewertung des vorgeschlagenen Ansatzes führen wir eine Reihe von Rechenexperimenten durch. Alle Experimente wurden auf einem Rechner mit Intel Core i7 Prozessor und 16 GB RAM durchgeführt. Das Modell wurde in Python unter Verwendung von Gurobi 11.0 als Solver implementiert.

Tabelle 2: Rechenergebnisse im Vergleich von exakter und heuristischer Lösung

Instanz	$\lvert\mathcal{I}\rvert$	Optimal	Heuristik	Gap (%)	Zeit (s)
Klein-1	25	245,3	248,1	1,14	0,8
Klein-2	25	312,7	318,4	1,82	1,1
Mittel-1	50	1.340,5	1.382,9	3,16	12,4
Mittel-2	50	1.128,3	1.167,2	3,45	15,7
Groß-1	100	3.450,1	3.621,3	4,96	238,7
Groß-2	100	4.217,8	4.485,6	6,35	310,2

Die Ergebnisse in Tabelle 2 zeigen, dass der heuristische Ansatz nahezu optimale Lösungen innerhalb vertretbarer Rechenzeiten findet. Für kleine Instanzen bleibt die Optimalitätslücke unter 2%, während sie für größere Instanzen auf etwa 5–6% ansteigt.

5 Diskussion

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die vorgeschlagene Heuristik für kleine und mittlere Instanzen gut funktioniert, jedoch bei größeren Problemgrößen zunehmende Optimalitätslücken aufweist. Dies ist konsistent mit den Beobachtungen von Toth & Vigo (2014), die ein ähnliches Skalierungsverhalten für konstruktive Heuristiken bei kapazitätsbeschränkten Tourenplanungsproblemen feststellten.

Eine wesentliche Einschränkung dieser Studie ist die Verwendung symmetrischer Kostenmatrizen, die in realen Logistiknetzwerken mit Einbahnstraßen oder zeitabhängigen Fahrzeiten möglicherweise nicht zutreffen. Zudem wurden die Testinstanzen zufällig generiert und nicht aus realen Daten abgeleitet, was die Übertragbarkeit der Ergebnisse einschränkt.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegende Arbeit hat ein mathematisches Modell und einen heuristischen Lösungsansatz für das Tourenplanungsproblem vorgestellt. Die Rechenstudie legt nahe, dass die vorgeschlagene Methode nahezu optimale Lösungen in einem Bruchteil der Rechenzeit des exakten Verfahrens findet.

Aus dieser Arbeit ergeben sich zwei Richtungen für zukünftige Forschung. Das Modell könnte um Zeitfenster und heterogene Flotten erweitert werden. Darüber hinaus könnte die

Heuristik durch Methoden des maschinellen Lernens verbessert werden, um die Qualität der Startlösungen zu erhöhen.

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere an Eides statt, dass ich die vorstehende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und mich anderer als der im beigefügten Verzeichnis angegebenen Hilfsmittel nicht bedient habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen übernommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Alle Internetquellen sind der Arbeit beigefügt. Des Weiteren versichere ich, dass ich die Arbeit vorher nicht in einem anderen Prüfungsverfahren eingereicht habe und dass die eingereichte schriftliche Fassung der auf dem elektronischen Speichermedium entspricht.

Hamburg, den _____

_____

Vorname Nachname

Verwendung von KI-Werkzeugen

Die folgenden KI-Werkzeuge wurden bei der Erstellung dieser Arbeit eingesetzt:

- **Tool 1**: Verwendet für … .
- **Tool 2**: Verwendet für … .
- **Tool 3**: Verwendet für … .

Hamburg, den _____

_____

Vorname Nachname

Literaturverzeichnis

Bengio, Y., Lodi, A., & Prouvost, A. (2021). Machine Learning for Combinatorial Optimization: A Methodological Tour d'Horizon. *European Journal of Operational Research*, *290*(2), 405–421. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.07.063

Dantzig, G. B., & Ramser, J. H. (1959). The Truck Dispatching Problem. *Management Science*, *6*(1), 80–91. https://doi.org/10.1287/mnsc.6.1.80

Desaulniers, G., Desrosiers, J., & Solomon, M. M. (2005). *Column Generation*. Springer. https://doi.org/10.1007/b135457

Toth, P., & Vigo, D. (2014). *Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications* (2. Aufl.). SIAM. https://doi.org/10.1137/1.9781611973594